TD 2002 Capteur Wi-fi

Procès-verbal - du 08.08.2024

Présents

- M. Marques (*JMS*)
- M. Bovey (*PBY*)

État des lieux

- *Test du prototype :*
  - *Mise en place d'un routeur Wi-fi.*
  - *Test mise en service serveur domoticz*
    - *Test avec envoie de requête http fonctionnel.*
  - *Partie fonctionnelle*
    - *La connexion Wi-fi sur le prototype.*
    - *Entrée dans le menu sur putty par USB.*
    - *Menu Réglage Wi-fi et Domoticz.*
    - *Quitter le menu sans save.*
  - *Partie non fonctionnelle*
    - *Le synthème s'arrête de tourner après un certain temps.*
      - *L'arrêt du synthème correspond à lecture des capteurs qui se fait tous les 60s, ce temp est configurable dans le menu.*
      - *Où sinon il peut s'agir de l'envoie de requête qui lui aussi ce fait tous les 60s temps.*
    - *Modification des valeurs dans le menu Période mesure et altitude.*
      - *Reste bloquer dans le menu sans pouvoir le quitter.*
    - *La sauvegarde du menu ne fait rien.*

- *Avancement phase pré-étude du projet :*
  - *Sélection composant principaux : module Wi-fi, module capteur (humidité, température, pression et qualité d'aire), RTC, pile akaline et nimh, convertisseur Uart-USB, led RGB.*
  - *Recherche documentation technique sur les différents élément cité-dessus.*

- *Rédaction rapport :*
  - *Chapitres traités :*
    - *Acronymes*
    - *Cahier des charges*
      - *Introduction*
      - *Principe de fonctionnement*
    - *Pré-étude,*
      - *Introduction*
      - *Planning*
      - *Schéma bloc*
      - *Description des blocs*
      - *Intégration mécanique*
      - *Faisabilité du projet.*

Problèmes rencontrés

- *Alimentation :*
  - *Distinction pile accu ou non.*
  - *Contrôleur de charge :*
    - *Comment et quand le mettre en route ?*

- *LED*
  - *Nombre de led nécessaire :*
    - *Une led RGB pour tout ou led RGB et des led de vie ?*
  - *Type de led :*
    - *Led RGB, led standard ?*

- *RTC*
  - *Besoin d'une pile bouton ?*
  - *Modèle ?*

- *Module Wi-fi*
  - *Communication externe pour configuration ?*

- *Rapport/Doc*
  - *Structure schéma.*
  - *Structure rapport.*

Solutions proposées

- *Alimentation :*
  - *Lecture ADC sur les piles, comparaison de la tension (akaline 1.5V, nimh 1.2V).*
  - *Lecture ADC avec et sans charge pour déterminer la résistance interne.*
  - *Utilisation de 4 pille, pour akaline 4*1,5V = 6V, nimh 4*1.2V = 4.8V.*

- *LED*
  - *Led RGB et une led de vie pour l'alimentation.*

- *RTC*
  - *MCP79411 modèle utiliser dans le KIT de MINF, je connais bien le fonctionnement de celui-ci par ce qu'utilisé durant les cours de MINF.*

Décisions prises

- *Alimentation :*
  - *Lecture ADC sur chaque cellule (4 piles), comparaison de la tension (akaline 1.5V, nimh 1.2V).*
  - *Lecture ADC sur le courant de sortie des pile, Rsens nécessaire.*
- *LED*
  - *Une led RGB, une led pour l'USB-C et une autres pour les piles. Les leds doivent être* ***Low current.***
- *RTC*
  - *Pas besoin de pile bouton, car les piles/accus du système serviront d'alimentation en prévision de coupure.*
  - *MCP79411 modèle utiliser dans le KIT de MINF*

- *Module Wi-fi*

- *Communication externe nécessaire pour configuration.*

- *Rapport/Doc*
  - *Schéma bloc : partir avec le uC au centre, et différencier ce qui a été ajouté par rapport l'ancienne version.*
  - *Cahier des charges : Résumer du CDC est suffisant, plus renvoi vers le cahier des charges existant.*

Suite du projet / objectifs

- Alimentation :
  - Estimation de la consommation du système, pour estimer la durée de vie des piles/accu du sytheme.
  - Choix du contrôleur de charge.
  - Choix du régulateur (Step-Down,LDO).
  - Choix Rsens.

- Microcontrôleur :
  - Choix par rapport aux autres composant (nombre de pin nécessaire).

- Finaliser la pré-étude
  - Rédaction
  - Recherche documentation

- Réaliser le schéma électrique de la carte

- Sélectionner et commander tous les composant nécessaire au système.

Prochaine réunion :

12.08.2024, 14h00, salle R110 ETML-ES	Revu du schéma électrique
14.08.2024, 14h00, salle R110 ETML-ES	Séance classique

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier, Doyen de l'ETML-ES

- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 08.08.2024

Joao Marques Chaves